

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 O  | 21 O | 41 X |
| 2 O  | 22 O | 42 X |
| 3 O  | 23 O | 43 O |
| 4 X  | 24 X | 44 O |
| 5 X  | 25 O | 45 O |
| 6 O  | 26 X | 46 X |
| 7 O  | 27 X | 47 O |
| 8 O  | 28 X | 48 O |
| 9 X  | 29 O | 49 O |
| 10 X | 30 O | 50 O |
| 11 O | 31 X | 51 X |
| 12 O | 32 O | 52 X |
| 13 O | 33 O | 53 O |
| 14 X | 34 X | 54 O |
| 15 X | 35 O | 55 O |
| 16 O | 36 O | 56 O |
| 17 O | 37 O | 57 X |
| 18 O | 38 X | 58 X |
| 19 X | 39 X | 59 X |
| 20 X | 40 O | 60 O |

**누적 1~30** 이전 단원 복습 · 1~5회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2)

|    |   |                                                                                                                                                                                             |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O | s 오비탈의 각마디 수는 0이다.<br><b>해설</b> · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. s 오비탈은 l = 0인 구형이라 방향에 따라 모양이 달라지지 않아 각마디가 없으며, 1s·2s·3s 모두 각마디는 0이다.                                                                  |
| 2  | O | p 오비탈의 각마디 수는 1이다.<br><b>해설</b> · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. p 오비탈은 l = 1이라 각마디가 1개이며, 핵을 지나며 아령의 두 부분을 나누는 평면 1개가 그 마디면이다.                                                                         |
| 3  | O | d 오비탈의 각마디 수는 2이다.<br><b>해설</b> · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. d 오비탈은 l = 2라 각마디가 2개이며, 네 잎 모양 d 오비탈에서는 핵을 지나는 두 평면이 잎 사이를 가르는 마디면이다.                                                                 |
| 4  | X | f 오비탈의 각마디 수는 1이다.<br><b>옳은 문장</b> · f 오비탈의 각마디 수는 3이다.<br><b>해설</b> · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. f 오비탈은 l = 3이므로 각마디가 3개이다. 각마디 1개는 l = 1인 p 오비탈의 값이다.                                             |
| 5  | X | 각마디 수는 주양자수(n)와 같다.<br><b>옳은 문장</b> · 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.<br><b>해설</b> · 각마디 수는 오비탈의 모양을 정하는 부양자수 l과 같다. 3s·3p·3d는 n이 모두 3이지만 각마디는 0·1·2개로 다르다. n과 관계되는 것은 총 마디 수(n-1)이다.                   |
| 6  | O | 오비탈의 총 마디 수는 (n-1)이다.<br><b>해설</b> · 총 마디 수 = 방사상 마디(n-l-1) + 각마디(l) = n-1이다. 예를 들어 3p는 1 + 1 = 2, 3d는 0 + 2 = 2로 모두 3-1 = 2와 같다.                                                           |
| 7  | O | 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.<br><b>해설</b> · 방사상 마디 수는 n-l-1이다. 2s는 n = 2, l = 0이라 2-0-1 = 1개이며, 핵을 둘러싼 구 껍질 모양의 마디가 1개 있다.                                                                        |
| 8  | O | 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.<br><b>해설</b> · 방사상 마디 수는 n-l-1이다. 3s는 n = 3, l = 0이라 3-0-1 = 2개이다. 각마디는 0개이므로 총 마디도 2 = n-1로 맞는다.                                                                    |
| 9  | X | 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.<br><b>옳은 문장</b> · 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.<br><b>해설</b> · 방사상 마디 수는 n-l-1이다. 2p는 n = 2, l = 1이라 2-1-1 = 0개이다. 2p의 마디 1개는 각마디(l = 1)이며, 총 마디 n-1 = 1과도 맞는다.             |
| 10 | X | 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.<br><b>옳은 문장</b> · 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.<br><b>해설</b> · 방사상 마디 수는 n-l-1이다. 3p는 n = 3, l = 1이라 3-1-1 = 1개이다. 총 마디 n-1 = 2개 중 1개가 각마디이므로 방사상 마디는 2개가 될 수 없다.           |
| 11 | O | 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.<br><b>해설</b> · 방사상 마디 수는 n-l-1이다. 3d는 n = 3, l = 2라 3-2-1 = 0개이다. 총 마디 n-1 = 2개가 모두 각마디(l = 2)이다.                                                                    |
| 12 | O | 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.<br><b>해설</b> · 주양자수 n = 1, 2, 3...은 전자껍질 K, L, M...을 나타내며, 클수록 핵에서 멀고 에너지가 높다. 수소 원자의 에너지 $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol도 n만으로 결정된다.                                         |
| 13 | O | 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.<br><b>해설</b> · 부양자수 l은 오비탈의 모양(종류)을 나타낸다. l = 0, 1, 2, 3이 각각 s, p, d, f 오비탈이며, 오비탈의 각마디 수도 l과 같다.                                                                   |
| 14 | X | 자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다.<br><b>옳은 문장</b> · 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.<br><b>해설</b> · 전자껍질을 나타내는 것은 주양자수 n이다. 자기양자수 m은 -l부터 +l까지 (2l+1)개의 값으로 오비탈의 공간 방향을 구분하며, p는 m = -1, 0, +1이라 방향이 다른 3개가 된다. |
| 15 | X | 스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.<br><b>옳은 문장</b> · 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.<br><b>해설</b> · 오비탈의 방향은 자기양자수 m이 나타낸다. 스핀양자수는 전자 자체의 스핀 방향을 나타내며 +1/2, -1/2 두 값뿐이라, 한 오비탈에 전자가 최대 2개 들어간다.                  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | O | 주양자수가 $n$ 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.<br><b>해설</b> · $n$ 번째 껍질에는 $l = 0, 1, \dots, n-1$ 의 $n$ 가지 오비탈이 있다. $n = 3$ 이면 $l = 0, 1, 2$ 로 $3s \cdot 3p \cdot 3d$ 가 있고, $n = 1$ 에는 $1s$ 만 있어 $1p$ 나 $2d$ 는 존재하지 않는다.       |
| 17 | O | 부양자수가 $l$ 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.<br><b>해설</b> · 자기양자수 $m$ 은 $-l, \dots, 0, \dots, +l$ 의 $(2l+1)$ 개 값을 가진다. $l = 2(d)$ 이면 $m = -2, -1, 0, +1, +2$ 의 5개라 $d$ 오비탈은 5개이다.                                         |
| 18 | O | $s$ 오비탈의 부양자수는 0이다.<br><b>해설</b> · 부양자수 $l = 0, 1, 2, 3$ 이 각각 $s, p, d, f$ 에 대응한다. $s$ 는 $l = 0$ 이라 $m$ 도 0 하나뿐이므로 각 껍질에 $s$ 오비탈은 1개이다.                                                                                 |
| 19 | X | $p$ 오비탈의 부양자수는 2이다.<br><b>옳은 문장</b> · $p$ 오비탈의 부양자수는 1이다.<br><b>해설</b> · 부양자수는 $s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$ 순이다. $p$ 는 $l = 1$ 이라 $m = -1, 0, +1$ 의 3개 오비탈을 가지며, $l = 2$ 는 $d$ 오비탈이다.                                   |
| 20 | X | $d$ 오비탈의 부양자수는 3이다.<br><b>옳은 문장</b> · $d$ 오비탈의 부양자수는 2이다.<br><b>해설</b> · 부양자수는 $s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$ 순이다. $d$ 는 $l = 2$ 라 $m = -2 \sim +2$ 의 5개 오비탈을 가지며, $l \leq n-1$ 이므로 $n = 3$ 부터 존재한다. $l = 3$ 은 $f$ 오비탈이다. |
| 21 | O | $p$ 오비탈의 방의 수는 3개이다.<br><b>해설</b> · 오비탈 수는 자기양자수 $m$ 의 개수 $2l+1$ 이다. $p$ 는 $l = 1$ 이라 $2 \times 1 + 1 = 3$ 개이며, 오비탈 1개에 전자 2개씩 최대 6개가 들어간다.                                                                             |
| 22 | O | $d$ 오비탈의 방의 수는 5개이다.<br><b>해설</b> · 오비탈 수는 자기양자수 $m$ 의 개수 $2l+1$ 이다. $d$ 는 $l = 2$ 라 $2 \times 2 + 1 = 5$ 개( $m = -2 \sim +2$ )이며, 각 오비탈에 전자 2개씩 최대 10개가 들어간다.                                                          |
| 23 | O | $f$ 오비탈의 방의 수는 7개이다.<br><b>해설</b> · 오비탈 수는 자기양자수 $m$ 의 개수 $2l+1$ 이다. $f$ 는 $l = 3$ 이라 $2 \times 3 + 1 = 7$ 개( $m = -3 \sim +3$ )이며, 각 오비탈에 전자 2개씩 최대 14개가 들어간다.                                                         |
| 24 | X | 스핀양자수는 0 또는 $+1$ 이다.<br><b>옳은 문장</b> · 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다.<br><b>해설</b> · 스핀양자수는 전자의 두 스핀 방향을 나타내며 $+1/2, -1/2$ 두 값만 가진다. 0, $\pm 1$ 같은 정수값은 $l = 1$ 일 때 자기양자수 $m$ 이 갖는 값이다.                                    |
| 25 | O | 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.<br><b>해설</b> · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 $+1/2, -1/2$ 로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.                                                                                                               |
| 26 | X | $s$ 오비탈은 3개, $p$ 오비탈은 1개이다.<br><b>옳은 문장</b> · $s$ 오비탈은 1개, $p$ 오비탈은 3개이다.<br><b>해설</b> · $s$ 는 1개, $p$ 는 $p_x \cdot p_y \cdot p_z$ 3개.                                                                                  |
| 27 | X | $d$ 오비탈은 3개이다.<br><b>옳은 문장</b> · $d$ 오비탈은 5개이다.<br><b>해설</b> · $d$ 부껍질은 오비탈 5개.                                                                                                                                         |
| 28 | X | $s$ 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.<br><b>옳은 문장</b> · $s$ 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다.<br><b>해설</b> · $s$ 는 오비탈 1개라 최대 2개.                                                                                                             |
| 29 | O | $p$ 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.<br><b>해설</b> · 오비탈 3개 $\times 2 = 6$ .                                                                                                                                                       |
| 30 | O | $d$ 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.<br><b>해설</b> · 오비탈 5개 $\times 2 = 10$ .                                                                                                                                                     |

|    |   |                                                                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | X | CO <sub>2</sub> 는 이원자분자이다.<br>옳은 문장 · CO <sub>2</sub> 는 삼원자분자이다.<br>해설 · C 1개 + O 2개 = 3원자.                                                              |
| 32 | O | 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.<br>해설 · 붕소의 원자가 전자가 3개이기 때문.                                                                                             |
| 33 | O | 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.<br>해설 · 각 성분이 제 성질을 유지하고, 끓는점·녹는점 차이로 다시 갈라낼 수 있다.                                                                               |
| 34 | X | 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.<br>옳은 문장 · 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.<br>해설 · 질소의 원자가 전자가 5개이기 때문.                                                  |
| 35 | O | 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.<br>해설 · O > Si > Al > Fe.                                                                                                           |
| 36 | O | 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.<br>해설 · 개수비 H > O > C.                                                                                                             |
| 37 | O | 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.<br>해설 · 질소 비료 대량 생산.                                                                                                         |
| 38 | X | NH <sub>3</sub> 1몰의 질량은 14 g이다.<br>옳은 문장 · NH <sub>3</sub> 1몰의 질량은 17 g이다.<br>해설 · 14 + 1 × 3 = 17.                                                      |
| 39 | X | 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다.<br>옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다.<br>해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.                 |
| 40 | O | O <sub>2</sub> 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.<br>해설 · 분자 1몰당 원자 2몰.                                                                                              |
| 41 | X | H <sub>2</sub> O 36 g은 1몰이다.<br>옳은 문장 · H <sub>2</sub> O 36 g은 2몰이다.<br>해설 · 36 / 18 = 2몰.                                                               |
| 42 | X | 동위원소는 양성자수가 서로 다르다.<br>옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.<br>해설 · 같은 원소라 양성자수는 같다.                                                                         |
| 43 | O | 반응 전후 총질량은 같다.<br>해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.                                                                             |
| 44 | O | 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.<br>해설 · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.                                                                                                         |
| 45 | O | 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.<br>해설 · 부족한 쪽이 생성량을 제한.                                                                                                            |
| 46 | X | 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.<br>옳은 문장 · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다.<br>해설 · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.                                                                    |
| 47 | O | N <sub>2</sub> + 3H <sub>2</sub> → 2NH <sub>3</sub> 에서 N <sub>2</sub> 1몰은 NH <sub>3</sub> 2몰을 만든다.<br>해설 · 계수비 N <sub>2</sub> : NH <sub>3</sub> = 1 : 2. |
| 48 | O | 원자번호는 양성자수와 같다.<br>해설 · 양성자수가 원소를 결정.                                                                                                                    |
| 49 | O | 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.<br>해설 · 전자 질량은 무시.                                                                                                                 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | O | 동위원소는 양성자수가 서로 같다.<br><b>해설</b> · 같은 원소이므로.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51 | X | 전자는 양성자보다 매우 무겁다.<br><b>옳은 문장</b> · 전자는 양성자보다 매우 가볍다.<br><b>해설</b> · 전자는 양성자의 약 1/1840.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52 | X | 원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.<br><b>옳은 문장</b> · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다.<br><b>해설</b> · 질량은 대부분, 부피는 거의 비어 있다.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53 | O | 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.<br><b>해설</b> · 이온화는 전자만 변한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54 | O | 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.<br><b>해설</b> · $n \geq 2$ 에서 $n = 1$ 로 떨어지는 전이가 라이먼 계열이다. 에너지가 가장 작은 $2 \rightarrow 1$ 도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984 \text{ kJ/mol}$ 로 가시광선보다 커서, 모든 선이 파장 122 nm 이하의 자외선이다.                                                                                                                                       |
| 55 | O | 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.<br><b>해설</b> · $n \geq 3$ 에서 $n = 2$ 로 떨어지는 전이가 발머 계열이다. $3 \rightarrow 2$ 는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182 \text{ kJ/mol}$ 로 656 nm 빨간빛이며, 486·434·410 nm 선까지 가시광선 영역에 나타난다.                                                                                                                                 |
| 56 | O | 적외선이 방출되는 계열을 파센 계열이라고 한다.<br><b>해설</b> · $n \geq 4$ 에서 $n = 3$ 으로 떨어지는 전이가 파센 계열이다. 방출 에너지가 가장 큰 $\infty \rightarrow 3$ 도 $1312/9 \approx 146 \text{ kJ/mol}$ 로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이다.                                                                                                                              |
| 57 | X | n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다.<br><b>옳은 문장</b> · n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.<br><b>해설</b> · 가시광선의 에너지는 약 171~299 kJ/mol이다. $n \rightarrow 1$ (라이먼 계열)은 가장 작은 $2 \rightarrow 1$ 도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984 \text{ kJ/mol}$ 로 이 범위를 훨씬 넘어, 파장 122 nm 이하의 자외선이 방출된다.                                                       |
| 58 | X | 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.<br><b>옳은 문장</b> · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.<br><b>해설</b> · $n \rightarrow 2$ 전이는 발머 계열이다. $3 \rightarrow 2$ 는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182 \text{ kJ/mol}$ 로 파장 656 nm의 빨간빛이고, $4 \rightarrow 2$ (486 nm)· $5 \rightarrow 2$ (434 nm)· $6 \rightarrow 2$ (410 nm)도 가시광선이라 눈으로 볼 수 있다. |
| 59 | X | 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다.<br><b>옳은 문장</b> · 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다.<br><b>해설</b> · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 | O | 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.<br><b>해설</b> · 확률 구름 개념.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### II -3

- 1 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 2 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 3 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.
- 4 f 오비탈의 각마디 수는 3이다. [교정]
- 5 각마디 수는 부양자수( $l$ )와 같다. [교정]
- 6 오비탈의 총 마디 수는  $(n-1)$ 이다.
- 7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
- 9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. [교정]
- 10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. [교정]
- 11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 12 주양자수( $n$ )는 전자껍질을 나타낸다.
- 13 부양자수( $l$ )는 오비탈의 종류를 나타낸다.
- 14 자기양자수( $m$ )는 오비탈의 방향을 나타낸다. [교정]
- 15 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. [교정]
- 16 주양자수가  $n$ 일 때 부양자수는 0부터  $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 17 부양자수가  $l$ 일 때 자기양자수는  $-l$ 부터  $+l$ 까지 가능하다.
- 18 s 오비탈의 부양자수는 0이다.
- 19 p 오비탈의 부양자수는 1이다. [교정]
- 20 d 오비탈의 부양자수는 2이다. [교정]
- 21 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.
- 22 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.
- 23 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.
- 24 스핀양자수는  $+1/2$  또는  $-1/2$ 이다. [교정]
- 25 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.
- 26 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. [교정]
- 27 d 오비탈은 5개이다. [교정]
- 28 s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. [교정]
- 29 p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.
- 30 d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.

### I -1

- 31  $\text{CO}_2$ 는 삼원자분자이다. [교정]
- 32 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.
- 33 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.
- 34 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. [교정]

### I -2

- 35 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.

- 36 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.
- 37 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

### I -3

- 38  $\text{NH}_3$  1몰의 질량은 17 g이다. [교정]
- 39  $0^\circ\text{C}$ , 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. [교정]
- 40  $\text{O}_2$  1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.
- 41  $\text{H}_2\text{O}$  36 g은 2몰이다. [교정]
- 42 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. [교정]

### I -4

- 43 반응 전후 총질량은 같다.
- 44 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.
- 45 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
- 46 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]
- 47  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서  $\text{N}_2$  1몰은  $\text{NH}_3$  2몰을 만든다.

### II -1

- 48 원자번호는 양성자수와 같다.
- 49 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 50 동위원소는 양성자수가 서로 같다.
- 51 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]
- 52 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]
- 53 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.

### II -2

- 54 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 55 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
- 56 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 57 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. [교정]
- 58 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]
- 59 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. [교정]
- 60 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.